4.3 对数

FIG · B1-4-3

01 · 核心定理、公式与阶段边界

以下均在实数范围，底数 $a>0,\ a\neq 1$。

定义：$a^b=N \iff b=\log_a N$，其中 $N>0$。

积：$\log_a(MN)=\log_a M+\log_a N$；

商：$\log_a(M/N)=\log_a M-\log_a N$。两式都要求 $M>0,N>0$。

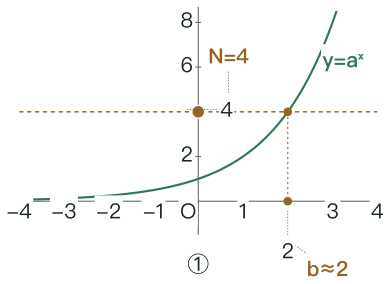
幂：$\log_a(M^r)=r\log_a M$，其中 $M>0,r\in\mathbb{R}$。

换底：$\log_a N=\dfrac{\log_c N}{\log_c a}$，其中 $N>0,c>0,c\neq 1$，分母 $\log_c a\neq 0$。

记号：$\lg N=\log_{10}N$，$\ln N=\log_e N$，$e\approx 2.718$，均要求 $N>0$。

02 · 动手实验台多姿态对照（等距/几何实时模型采样）

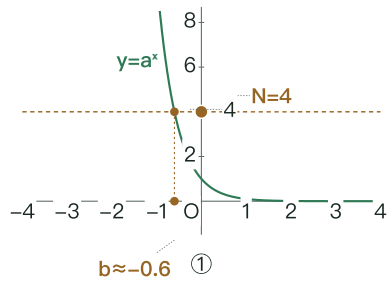
姿态 A · 基准状态



① 横轴 b：指数（对数值）；纵轴 N：幂

底数 a2 · 真数 N4

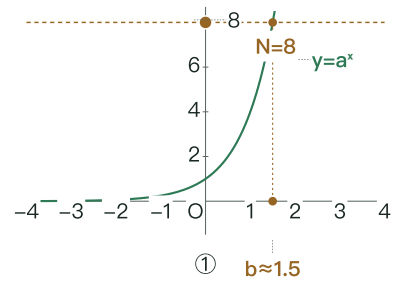
姿态 B · 下界/初始端



① 横轴 b：指数（对数值）；纵轴 N：幂

底数 a0.1 · 真数 N4

姿态 C · 上界/满量程端



① 横轴 b：指数（对数值）；纵轴 N：幂

底数 a4 · 真数 N8

03 · 诊断与易错辨析自测（先独立作答，再核对底栏）

1. $\lg 25+\lg 4=$?

☐ **A**2 ☐ **B**$\lg 29$ ☐ **C**100 ☐ **D**1

2. $\log_2 3\cdot\log_3 8=$?

☐ **A**3 ☐ **B**8 ☐ **C**24 ☐ **D**1

3. $\log_2(4+4)$ 等于多少?

☐ **A**4，因为 $\log_2 4+\log_2 4=2+2$ ☐ **B**3 ☐ **C**16 ☐ **D**8

4. 等式 $\lg x^2=2\lg x$ 什么时候成立?

☐ **A**只要 $x\neq 0$ 就成立（幂的法则） ☐ **B**只在 $x>0$ 时成立

☐ **C**对所有实数 x 都成立

参考答案与防坑要点：

(1) [A]

A。$\lg 25+\lg 4=\lg(25\times 4)=\lg 100=2$。选 C 的同学算到真数 100 就停了，还差最后一步「10 的几次方是 100」；选 B 是把真数加了起来。

(2) [A]

A。换成常用对数：$\dfrac{\lg 3}{\lg 2}\cdot\dfrac{\lg 8}{\lg 3}=\dfrac{\lg 8}{\lg 2}=\dfrac{3\lg 2}{\lg 2}=3$。选 B 的同学约掉 3 后把 $\log_2 8$ 当成了 8；选 D 的同学以为两个对数「互为倒数」，可 $\log_2 3$ 的倒数是 $\log_3 2$，不是 $\log_3 8$。

(3) [B]

B：$4+4=8=2^3$，所以 $\log_2 8=3$。

选 A 的同学把 log 当成了括号，往加号里面「分配」。对数**没有**「和的对数等于对数的和」这条法则；真正的法则是**积**的对数等于对数的**和**：$\log_2(4\times 4)=\log_2 4+\log_2 4=4$。拿不准时，先把真数算出来，再问「2 的几次方」。

(4) [B]

B。左边 $\lg x^2$ 在 $x\neq 0$ 时都有意义，比如 $x=-10$：$\lg 100=2$。但右边 $2\lg(-10)$ 没有意义，等式不成立。

幂的法则 $\log_a M^r = r\log_a M$ 要求 $M>0$，不能因为 M^r 有意义就跳过它。$x\neq 0$ 时正确的写法是 $\lg x^2 = 2\lg|x|$。